Zitouna AI — Rapport final

Oct 17, 2026 · @emna

Zitouna AI aide les petits oléiculteurs tunisiens avec six modules d'IA entraînés sur des données réelles, intégrés dans une application web complète (Angular, Spring Boot, PostgreSQL, FastAPI) et chacun comparé à une référence simple.

En bref

Module	Ce qu'il fait pour l'agriculteur	Résultat clé
M1 · Maladies	Reconnaît la maladie d'une feuille sur une photo	97,1 % de précision (petit CNN : 75,2 %)
M2 · Irrigation	Donne la quantité d'eau du jour et alerte gel ou canicule	Erreur réduite de 33 % sur l'ET_0
M3 · Récolte	Estime la récolte de la saison et de la parcelle	Erreur réduite de 27 %
M4 · Prix	Prévoit le prix de l'huile, conseille vendre ou stocker	+0,10 TND/kg, 9 conseils « stocker » sur 10 gagnants
M5 · Assistant	Répond aux questions écrites en derja	19 questions sur 25 bien comprises
M6 · Comptage	Compte les oliviers sur une image vue du ciel	52 arbres trouvés sur 52

Une application web complète : espace agriculteur, back-office administrateur, 9 conteneurs Docker et 154 tests automatiques, tous réussis.

Sommaire

1. Équipe
2. Contexte et objectifs
3. Démarche et organisation
4. Technologies
5. Architecture
6. Données
7. Tableau comparatif des modèles

8. Les six modules : M1 · M2 · M3 · M4 · M5 · M6
9. L'application
10. Lancer l'application
11. API du backend
12. Base de données
13. Sécurité et protection des données
14. Tests et qualité
15. Limites et perspectives
16. Conclusion
17. Sources
18. Annexe · Glossaire

Équipe

Six membres : chacun porte un module d'IA de bout en bout (données, modèle, API, écran) et un rôle transversal.

Membre	Module d'IA	Type d'IA	Rôle transversal
Omar Azouz	M1 · Maladies des feuilles	Vision : classification	Pipeline d'images partagé avec M6
Khadija Ben Ayed	M2 · Irrigation et alertes météo	Séries temporelles	Backend et intégration des API
Med Amine Bejaoui	M3 · Prévision du rendement	Régression tabulaire	Suivi des expériences, dépôt Git
Emna Dorai	M4 · Prix et moment de vente	Séries temporelles	Frontend
Rima Jenhani	M5 · Assistant en derja	NLP : classification + LLM	Rapport, tests, démonstration
Aziz le Dlissi	M6 · Comptage des oliviers	Vision : détection	Docker et déploiement

Contexte et objectifs

Le petit oléiculteur décide souvent sans outil : l'application lui donne cinq réponses chiffrées sur la santé, l'eau, la récolte, le prix et ses questions.

L'huile d'olive est un produit stratégique pour la Tunisie : 1 625 huileries, dont 931 en activité en janvier 2023 (ONAGRI), un taux d'extraction de 13 % à 31 % selon la région, et des prix au producteur très volatils, parfois sous le coût de production.

Objectifs fixés par le plan de projet :

1. Identifier la maladie d'une feuille à partir d'une photo et proposer un conseil.
2. Donner chaque jour un conseil d'irrigation et des alertes gel ou canicule pour la parcelle.
3. Estimer la récolte de la saison et celle de la parcelle.
4. Prévoir le prix de l'huile et conseiller « vendre maintenant » ou « stocker ».
5. Répondre aux questions écrites en derja.
6. Compter les oliviers sur une image vue du ciel.

Critère de réussite : les six modules tournent dans l'application pendant la démonstration, chacun avec une métrique comparée à une référence simple.

Démarche et organisation

Les six modules ont suivi le même cycle, du notebook jusqu'à l'écran de l'agriculteur.

1. Collecte de données réelles et publiques, puis exploration dans un notebook ; les données brutes ne sont jamais modifiées.
2. Une référence simple d'abord, pour savoir ce qu'un vrai modèle doit battre.
3. Entraînement et comparaison de plusieurs modèles sur un découpage sans fuite : groupé par feuille d'origine pour les images, chronologique pour les séries temporelles.
4. Choix du modèle et des réglages sur la validation ; mesure finale une seule fois sur le test.
5. Service FastAPI avec un contrat d'API fixe, ses tests automatiques, puis son conteneur Docker.
6. Client dans le backend, écran dans le frontend, et enregistrement de chaque prédiction dans l'historique.

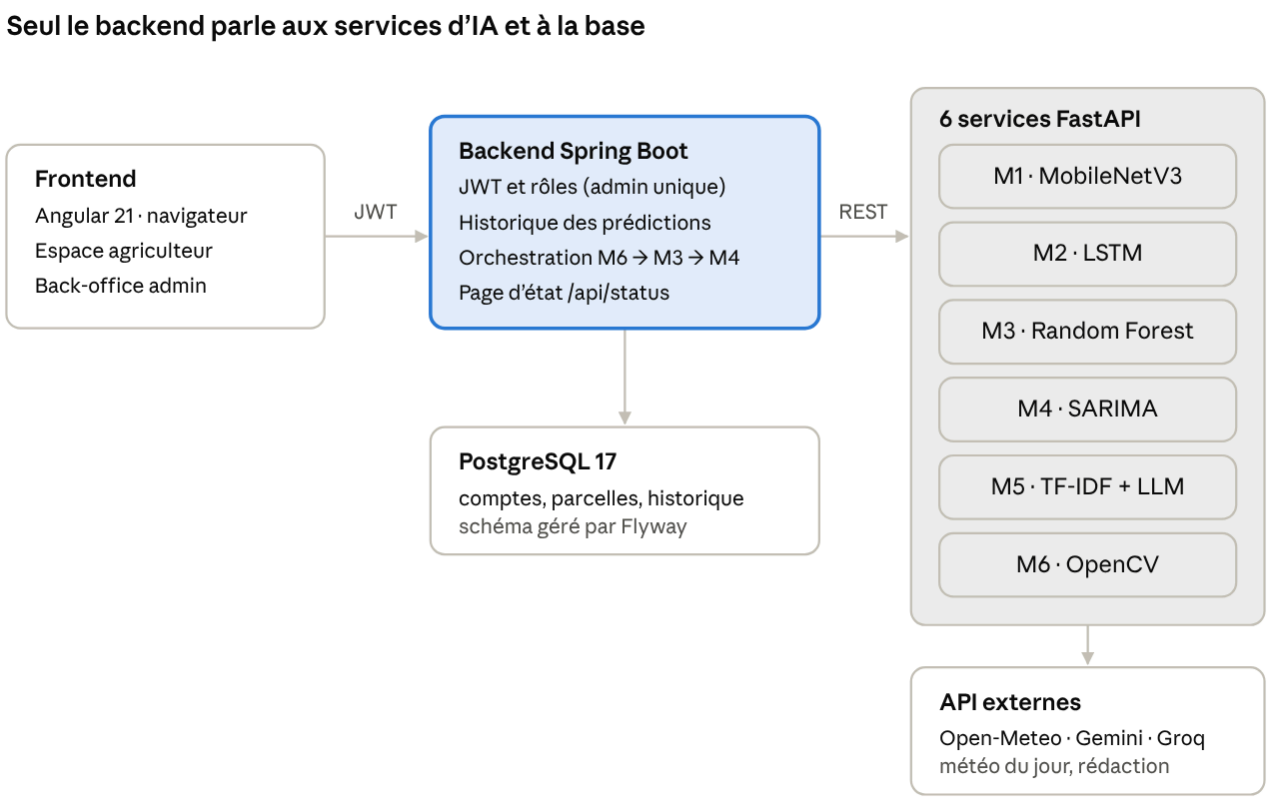
Organisation : un membre par module et un rôle transversal chacun (voir Équipe). Tout le code est dans un seul dépôt Git (`notebooks/` , `ai-services/` , `backend/` , `frontend/`) ; le contrat d'API commun est décrit dans `docs/api-contract.md` .

Technologies

Couche	Technologies	Rôle
Frontend	Angular 21, TypeScript, SCSS	Espace agriculteur et back-office
Backend	Spring Boot 4.1, Java 21, Spring Security, JWT	API REST, sécurité, appel des six modules
Base de données	PostgreSQL 17, Flyway	Comptes, parcelles, historique des prédictions
Services d’IA	Python, FastAPI	Un service par module, ports 8001 à 8006
Apprentissage	PyTorch 2.11, scikit-learn, statsmodels, Prophet, OpenCV, NumPy, pandas	Entraînement et prédiction
LLM	Gemini, Groq en secours	Rédaction des réponses en derja (M5)
Déploiement	Docker, Docker Compose	9 conteneurs lancés en une commande

Architecture

L’application ne parle qu’au backend ; seul le backend lit la base et appelle les six services d’IA, chacun isolé dans son conteneur Docker.



architecture · frontend, backend, base, 6 services d'IA

Changer un modèle ne touche qu'un conteneur : le contrat d'API de chaque module reste le même.

Données

Toutes les données sont réelles et publiques ; les données brutes restent dans `data/raw/` (jamais modifiées) et les modèles dans `models/`, hors Git.

Module	Source	Contenu	Période
M1	Kaggle, Olive Leaf Image Dataset (Uğuz & Uysal)	3 400 photos : saine, œil de paon, Aculus olearius	—
M2	Open-Meteo, réanalyse ERA5 + prévisions	ET_0, pluie, Tmax, Tmin de 12 gouvernorats oléicoles	2014 → 2026
M3	FAOSTAT (production, surface, rendement) + ERA5	Production d'olives de la Tunisie, météo saisonnière	1961 → 2024
M4	FMI via FRED (POLVOILUSDM) + Banque mondiale	Prix mensuel de l'huile extra vierge, taux TND/USD	1992 → 2026

Module	Source	Contenu	Période
M5	Questions écrites par l'équipe	500 questions annotées, 9 intentions, arabizi, arabe, français	—
M6	Aucune donnée d'entraînement (méthode classique)	Images vues du ciel fournies par l'utilisateur	—

Préparation commune : exploration (classes, valeurs manquantes), nettoyage, puis découpage. Images : 70 / 15 / 15 groupé par feuille d'origine, pour qu'aucune variante d'une même feuille ne passe de l'entraînement au test. Séries temporelles : découpage chronologique, jamais mélangé.

Tableau comparatif des modèles

Chaque modèle servi bat sa référence simple sur des données de test jamais vues pendant l'entraînement.

Module	Métrique (test)	Référence simple	Modèle servi	Gain
M1 Maladies	Précision / F1 macro (508 photos)	Petit CNN : 75,2 % / 0,741	MobileNetV3 : 97,1 % / 0,969	+21,9 points
M2 Irrigation	MAE de l'ET_0 (2023 → 2026)	Même jour l'an dernier : 1,06 mm/j	LSTM : 0,71 mm/j	−33 % d'erreur
M3 Récolte	MAPE de la production (2005 → 2024)	Régression linéaire : 55,7 %	Random Forest : 40,6 %	−27 % d'erreur
M4 Prix	MAPE du prix (2021 → 2026)	Naïf : 11,7 %	SARIMA : 11,3 %	−3 % d'erreur ; conseil +0,10 TND/kg
M5 Assistant	F1 macro (validation croisée)	TF-IDF mots : 0,72	TF-IDF caractères : 0,75	+3 points ; 19/25 au test indépendant
M6 Comptage	Erreur de comptage (vergers test)	—	OpenCV : ⩽ 5 %	52 arbres trouvés sur 52

M1 · Maladies des feuilles

MobileNetV3 reconnaît la maladie avec 97,1 % de précision sur 508 photos de test, contre 75,2 % pour un petit CNN.

- **Données** : 3 400 photos, découpées en 2 380 / 512 / 508 (entraînement / validation / test), groupées par feuille d'origine.
- **Référence** : petit CNN de 3 blocs de convolution, entraîné de zéro.
- **Modèle** : MobileNetV3-Large préentraîné sur ImageNet, affiné en 2 phases (tête seule, puis réseau complet), augmentations « photo prise au champ », pondération des classes.
- **Résultats par classe (F1)** : saine 0,964, œil de paon 0,977, Aculus olearius 0,967.
- **Fiabilité** : calibration par température (T = 0,49), l'erreur de calibration passe de 0,045 à 0,020. Sous 70 % de confiance, aucun diagnostic n'est donné et l'application demande de reprendre la photo : 15 photos sur 508 sont refusées, et la précision monte à 98,2 % sur les photos acceptées.
- **Explication** : une carte Grad-CAM montre la zone de la feuille utilisée pour décider.
- **Service** : TorchScript chargé par FastAPI, avec la même version de torch (2.11) qu'à l'entraînement.

M2 · Irrigation et alertes météo

Un LSTM prévoit l'évapotranspiration ET_0 avec 0,71 mm/j d'erreur, soit 33 % de moins que la référence « même jour l'an dernier ».

- **Données** : ERA5 journalier de 12 gouvernorats, 2014 → 2026. Entraînement 2014–2021, validation 2022, test 2023 → 2026 (16 356 prévisions).
- **Modèles comparés** (MAE de l'ET_0, horizons 1 à 7 jours) : même jour l'an dernier 1,06 mm/j ; persistance 7 jours 0,80 ; LSTM 0,71. Sur les dates où Prophet a aussi été évalué : Prophet 0,666, LSTM 0,657.
- **Modèle servi** : LSTM global (30 jours de météo → ET_0 des 16 jours suivants), exécuté en NumPy dans le service (écart avec PyTorch : $1{,}6 \times 10^{-6}$ mm/j).
- **Besoin en eau** : formule FAO-56, besoin = $ET_0 \times 0{,}65 - 0{,}8 \times$ pluie ; irrigation conseillée au-dessus de 2 mm ; litres par arbre selon la surface et le nombre d'arbres.
- **Alertes** : gel si Tmin ⩽ 0 °C, canicule si Tmax ⩾ 40 °C, d'après les prévisions Open-Meteo du jour.
- **Contrôle réel** : le 17/10/2026 à Sfax, ET_0 du LSTM de 3,3 à 3,7 mm/j, contre 3,0 à 3,4 mm/j pour la prévision numérique d'Open-Meteo.

M3 · Prévision du rendement

Un Random Forest prévoit la production nationale d'olives avec 40,6 % d'erreur, contre 55,7 % pour la régression linéaire du plan.

- **Plan B** : les productions par gouvernorat (rapports ONAGRI en PDF) ne sont pas ouvertes ; le modèle prévoit donc la production de la Tunisie, comme le prévoit le plan de projet en cas de blocage.
- **Variables** : production des deux saisons précédentes (alternance des bonnes et mauvaises années), tendance, pluie de septembre à mai, pluie d'été, jours à 35 °C ou plus en avril-mai (floraison), Tmax moyenne de l'été.
- **Validation** : chronologique glissante, 2005 → 2024 ; chaque saison est prévue par un modèle entraîné sur les seules saisons précédentes.
- **Résultats (MAPE)** : comme la saison précédente 60,7 % ; régression linéaire 55,7 % ; Ridge 52,3 % ; Gradient Boosting 46,0 % ; Random Forest 40,6 %.
- **Pourquoi l'erreur reste forte** : la production varie de 0,7 Mt (2021) à 2,0 Mt (2020) d'une année à l'autre.
- **Parcelle** : rendement national par hectare × surface de la parcelle ; fourchette tirée des vraies erreurs du test (−53 % à +90 %). Une saison déjà publiée par la FAO renvoie le chiffre réel.

M4 · Prix et moment de vente

SARIMA prévoit le prix de l'huile avec 11,3 % d'erreur, et le conseil « stocker », avec une marge de prudence de 4 %, rapporte +0,10 TND/kg en moyenne.

- **Données** : prix mondial mensuel de l'huile extra vierge (FMI), converti en TND/kg avec le taux de change annuel de la Banque mondiale, 1992 → juillet 2026. Entraînement jusqu'à 2016, validation 2017–2020, test 2021 → 2026.
- **Modèles comparés (MAPE moyenne, horizons 1 à 6 mois)** : naïf 11,73 % ; LSTM 11,77 % ; SARIMA $(0,1,1)(1,0,1)_{12}$ 11,33 %. L'intervalle à 80 % contient la vraie valeur dans 80 à 91 % des cas.
- **Conseil** : stocker seulement si le prix prévu, moins 0,15 TND/kg par mois de stockage, dépasse le prix du jour de plus de la marge.
- **Stratégie (61 décisions de test)** : sans marge, gain moyen −0,47 TND/kg ; avec la marge de 4 %, choisie sur la validation, +0,10 TND/kg et 9 conseils « stocker » sur 10 gagnants.
- **Limite** : prix mondial de référence, plus élevé que le prix au producteur tunisien ; le pipeline utilise les prix COI tunisiens dès qu'ils sont saisis.

M5 · Assistant en derja

Le classifieur d'intentions atteint un F1 macro de 0,75 et route 19 questions sur 25 vers le bon module dans un test indépendant ; un LLM rédige ensuite la réponse en derja.

- **Données** : 500 questions écrites par l'équipe, 9 intentions (maladie, irrigation, météo, récolte, prix, comptage, conseil général, salutation, hors sujet), en arabizi, en arabe et en français. Le test indépendant (25 questions) n'a aucun recouvrement avec l'entraînement.
- **Résultats (F1 macro en validation croisée 5 plis)** : TF-IDF mots + régression logistique 0,72 (16/25) ; TF-IDF caractères 0,75 (19/25) ; mots + caractères 0,75 (18/25).
- **Pourquoi les caractères** : ils absorbent les orthographes variables de l'arabizi (9adech, zitoun, zitouni).
- **Clarification** : sous 0,35 de confiance, l'assistant pose une question au lieu de deviner (environ 3 questions sur 4 obtiennent une réponse directe, à au moins 85 % de justesse) ; il ne répond jamais « hors sujet » à une question qui parle d'olives.
- **Réponse** : le backend appelle le module concerné (M2, M3, M4…) ; Gemini, avec Groq en secours, rédige la réponse en derja à partir de ces chiffres, sans en inventer. Sans LLM, des phrases modèles prennent le relais.
- **Limite** : un modèle de type BERT (SetFit) reste possible ; il demande un téléchargement d'environ 1 Go et un GPU.

M6 · Comptage des oliviers

Le détecteur OpenCV compte les arbres avec moins de 5 % d'erreur sur des vergers de test, couronnes collées comprises.

1. Score de végétation par pixel : vert en excès (2G − R − B) et assombrissement (les couronnes sont plus sombres que le sol).
2. Seuil d'Otsu, puis ouverture et fermeture morphologiques.
3. Rayon typique d'une couronne = rayon médian des taches isolées.
4. Transformée de distance et maxima locaux espacés d'au moins un rayon : un arbre par maximum, ce qui sépare les couronnes qui se touchent.

Évaluation : vergers synthétiques à nombre d'arbres connu (arbres séparés : erreur ⩽ 5 % ; couronnes collées : ⩽ 10 % ; sol nu : zéro arbre). Le service en ligne trouve 52 arbres sur 52 sur un verger test de 52 arbres. Le nombre d'arbres alimente le plan de récolte (M6 → M3 → M4).

Suite prévue : YOLOv8 entraîné sur OliveTreeCrownsDb et comparé à cette méthode en mAP@0.5 ; le service l'utilisera automatiquement dès que ses poids existent.

L'application

Un même écran de connexion mène l'agriculteur à son espace et l'unique administrateur au back-office.

Espace	Pages	Ce qu'on y fait
Agriculteur	Accueil	Résumé de l'exploitation, accès aux 6 outils, activité récente
Agriculteur	Parcelles	Ajout de parcelles ; par parcelle : irrigation (M2), récolte (M3), comptage (M6), plan de récolte
Agriculteur	Diagnostic, Prix, Assistant	Photo de feuille (M1), conseil de vente (M4), questions en derja (M5)
Agriculteur	Historique	Toutes ses prédictions, enregistrées en base
Administrateur	Tableau de bord	Utilisateurs, parcelles, oliviers, activité sur 30 jours, état des 6 modèles
Administrateur	Utilisateurs, Parcelles, Prédictions	Recherche, suppression des comptes agriculteurs et des parcelles, détail des appels aux modèles

- **Sécurité** : jeton JWT (HS256) à chaque requête ; routes `/api/admin/**` réservées au rôle ADMIN (refus 403 sinon) ; un seul compte administrateur, défini dans la configuration et vérifié à chaque démarrage ; toute inscription crée un agriculteur.
- **Backend** : Spring Boot 4, Java 21, PostgreSQL et Flyway ; chaque appel d'IA est enregistré dans l'historique ; page d'état publique sur le port 8080 (backend, base, modules).
- **Frontend** : Angular 21, barre latérale par rubriques, palette olive et or, formats français (dates, nombres).
- **Déploiement** : Docker Compose, 9 conteneurs (base, backend, frontend, 6 services d'IA), lancés par `docker compose up -d`.

Lancer l'application

L'application tourne sur un seul PC équipé de Docker Desktop.

1. Copier `.env.example` en `.env`, puis remplir `JWT_SECRET`, `ADMIN_EMAIL`, `ADMIN_PASSWORD` et, pour l'assistant, `GEMINI_API_KEY` et `GROQ_API_KEY`.

2. Placer les modèles entraînés dans `models/` : ils ne sont pas dans Git.
3. Lancer `docker compose up -d` à la racine du projet ; le premier lancement construit les images.
4. Ouvrir l'application sur http://localhost:4200 et la page d'état du backend sur http://localhost:8080.
5. Se connecter avec le compte administrateur du `.env`, ou créer un compte agriculteur avec « Créer un compte ».

API du backend

Toutes les routes demandent un jeton JWT, sauf l'inscription, la connexion et la page d'état.

Route	Méthode	Rôle
`/api/auth/register`, `/api/auth/login`	POST	Inscription (rôle agriculteur) et connexion, qui renvoie le jeton
`/api/users/me`	GET	Profil de l'utilisateur connecté
`/api/parcels`, `/api/parcels/{id}`	GET, POST, PUT, DELETE	Parcelles de l'agriculteur
`/api/ai/disease`	POST (photo)	M1 · diagnostic d'une feuille
`/api/parcels/{id}/irrigation`	GET	M2 · conseil d'irrigation et alertes
`/api/parcels/{id}/yield`	GET	M3 · récolte de la parcelle
`/api/ai/price`	GET	M4 · prévision du prix et conseil de vente
`/api/ai/chat`	POST	M5 · question à l'assistant
`/api/parcels/{id}/count-trees`	POST (image)	M6 · comptage des oliviers
`/api/parcels/{id}/harvest-plan`	POST	Plan de récolte : M6 → M3 → M4
`/api/history`	GET	Historique des prédictions
`/api/admin/stats`, `/users`, `/parcels`, `/predictions`	GET, DELETE	Back-office, rôle ADMIN seulement

Route	Méthode	Rôle
`/api/status`	GET	État public du backend, de la base et des six modules

Base de données

Trois tables, créées et versionnées par Flyway :

- **users** : nom, e-mail unique, mot de passe haché, rôle (FARMER ou ADMIN), date de création.
- **parcels** : propriétaire, nom, gouvernorat, coordonnées GPS, surface, nombre d'arbres, variété, irriguée ou non.
- **predictions** : utilisateur, parcelle, module, requête et réponse en JSON, date.

Supprimer un compte supprime ses parcelles et ses prédictions ; supprimer une parcelle garde ses prédictions dans l'historique.

Sécurité et protection des données

- Mots de passe hachés avec BCrypt, jamais stockés en clair.
- Jeton JWT signé, valable 24 heures.
- Secrets (clé JWT, mot de passe administrateur, clés Gemini et Groq) uniquement dans `.env`, exclu de Git.
- Photos limitées à 10 Mo.
- Le LLM reçoit la question et les chiffres des modules, jamais le nom ni l'e-mail de l'agriculteur.
- Les modèles sont entraînés sur des données publiques ; aucune donnée d'agriculteur n'a servi à l'entraînement.

Tests et qualité

154 tests automatiques passent : 44 pour le backend, 15 pour le frontend et 95 pour les six services d'IA.

Partie	Tests	Ce qu'ils vérifient
Backend (Spring Boot)	44	Authentification, parcelles, clients des 6 modules, back-office, administrateur unique, statut

Partie	Tests	Ce qu'ils vérifient
Frontend (Angular)	15	Irrigation, prix et graphique, accueil, back-office, redirection selon le rôle
M1	7	Contrat de l'API, modèle TorchScript, seuil de confiance
M2	8	LSTM NumPy, bilan hydrique, alertes, panne de la météo
M3	7	Saison publiée, prévision récursive, surface ou nombre d'arbres
M4	9	Intervalle, conseil vendre / stocker, marge de prudence
M5	55	Règles de clarification, LLM, modèle entraîné sur le test indépendant
M6	9	Comptage sur vergers synthétiques, couronnes collées, sol nu

Chaque notebook s'exécute de haut en bas avec une graine fixe (42) ; les résultats sont reproductibles.

Limites et perspectives

Les six modules sont réels ; quatre limites restent, chacune avec une suite claire.

Limite	Suite proposée
M3 prévoit la production nationale, faute de données régionales ouvertes	Extraire les rapports ONAGRI par gouvernorat et entraîner le même pipeline par région
M4 utilise un prix mondial de référence, plus élevé que le prix au producteur	Saisir les prix au producteur tunisiens du COI (le pipeline les prend en charge)
M5 repose sur 500 questions et un modèle TF-IDF	Enrichir le jeu de questions, comparer un modèle SetFit ou BERT entraîné sur GPU
M6 utilise une méthode classique, évaluée sur des images synthétiques	Entraîner YOLOv8 sur OliveTreeCrownsDb, l'évaluer sur des captures tunisiennes annotées

Autres suites : tests avec de vrais agriculteurs, version mobile, mise à jour mensuelle des prix et annuelle des récoltes.

Conclusion

Zitouna AI atteint le critère de réussite fixé au départ : les six modules tournent dans une même application, chacun avec un modèle entraîné sur des données réelles et une métrique qui bat une référence simple.

Le projet couvre toute la chaîne : données, modèles, services d'IA, backend sécurisé, espace agriculteur, back-office et déploiement Docker, vérifiés par 154 tests automatiques.

Ce que l'équipe retient :

- Commencer par une référence simple : elle montre si un modèle complexe apporte vraiment quelque chose (le LSTM de M4 ne bat pas le modèle naïf, SARIMA oui).
- Un découpage sans fuite donne des chiffres honnêtes, même s'ils sont moins flatteurs.
- Un bon modèle ne suffit pas : la marge de prudence de M4 et le seuil de confiance de M1 rendent les conseils fiables pour l'agriculteur.

Sources

- Olive Leaf Image Dataset (Kaggle, Uğuz & Uysal) — photos de feuilles, M1
- Open-Meteo, API d'archive ERA5 et de prévisions — météo, M2 et M3
- FAOSTAT, production agricole (export Afrique) — production d'olives de la Tunisie, M3
- FRED, Global price of Olive Oil (POLVOILUSDM), source FMI — prix de l'huile, M4
- Banque mondiale, taux de change officiel PA.NUS.FCRF — conversion en dinars, M4
- Plan de projet Zitouna AI (ONAGRI, African Manager, AllAfrica) — chiffres du contexte
- Code, notebooks et résultats détaillés : `notebooks/m1_disease` à `notebooks/m6_tree_count` et `ai-services/` du dépôt

Annexe · Glossaire

Terme	Signification
ET_0	Évapotranspiration de référence : eau perdue par le sol et les plantes, en mm par jour
MAE	Erreur absolue moyenne, dans l'unité de la mesure

Terme	Signification
MAPE	Erreur moyenne, en pourcentage de la vraie valeur
F1 macro	Moyenne du score F1 de chaque classe ; ne favorise pas la classe la plus fréquente
Calibration	Accord entre la confiance affichée et le taux réel de bonnes réponses
Grad-CAM	Carte qui montre la zone de l'image qui a compté dans la décision
MobileNetV3	Réseau de neurones léger pour les images, préentraîné sur ImageNet
LSTM	Réseau de neurones récurrent pour les séries temporelles
SARIMA	Modèle statistique de série temporelle avec saisonnalité
Random Forest	Ensemble d'arbres de décision dont on fait la moyenne
TF-IDF	Représentation d'un texte par le poids de ses mots ou de ses groupes de caractères
Seuil d'Otsu	Méthode qui choisit seule le seuil séparant deux groupes de pixels
Derja, arabizi	Arabe tunisien ; l'arabizi l'écrit en lettres latines et en chiffres (9 pour ق)
LLM	Grand modèle de langage (ici Gemini et Groq)
JWT	Jeton signé qui prouve l'identité de l'utilisateur à chaque requête